

ESERCITAZIONE 9

Corso di
CVeDI (8 CFU)

Elia Guarnieri
elia.guarnieri@unimib.it

JavaScript e jQuery

1. Javascript
2. JQuery

JAVASCRIPT

Cos’è JavaScript e cosa può fare

Try it

JavaScript è un linguaggio di programmazione utilizzato comunemente nella programmazione Web lato client per la creazione di effetti dinamici interattivi tramite funzioni che possono essere invocate da eventi su una determinata pagina web

Il codice JavaScript viene eseguito da un interprete contenuto all’interno di ogni browser

Tra le altre cose, permette di accedere e modificare elementi della pagina HTML e di reagire a eventi generati dall’interazione con l’utente

Sintassi e variabili

Try it

Così come negli altri linguaggi di programmazione, un programma JavaScript comprende una lista di enunciati

```
var x = 5; // Dichiaro la variabile x e le assegno il valore 5
```

Gli enunciati sono composti da valori, operatori, funzioni. Ogni enunciato è separato dagli altri con il carattere “;” (semicolon)

Le variabili permettono di immagazzinare valori. Prima di assegnare un valore a una variabile occorre dichiararla (ad esempio con “var”)

Dal 2015, oltre a **var** sono stati introdotti due altri tipi di variabile: **let** e **const**

Gli operatori

Try it

JavaScript include diversi operatori che, come suggerisce il nome, permettono di eseguire operazioni su un determinato numero di operandi, per produrre un risultato

Esistono tanti tipi di operatori. Ad esempio:

- aritmetici o di incremento/decremento (+, -, *, /, ++, --, etc)
- di assegnamento (=)
- di relazione o confronto (==, >, !=)
- logici (and: &&, or: ||, not: !)

Funzioni

Try it

Una funzione è un blocco di codice ideato per eseguire un compito particolare

Una funzione viene eseguita quando un evento la invoca

Le funzioni prevedono diversi **parametri** che definiscono i determinati **argomenti** che la funzione può accettare quando invocata. Dentro la funzione, i parametri si comportano come variabili locali e assumono il valore passato come argomento

Le funzioni restituiscono determinati valori attraverso l'enunciato **return**

```
function myFunction(x, y) {
  return x * y;
}
```

Condizioni

Try it

Scrivendo il codice di un programma capita spesso che si voglia effettuare azioni differenti in base a condizioni differenti

Gli enunciati **if**, **else**, **elseif** aiutano il programmatore a gestire questa necessità

```
if (new Date().getHours() < 18) {
  document.getElementById("result").innerHTML = "Buongiorno!"
} else {
  document.getElementById("result").innerHTML = "Buonasera!"
}
```

JQUERY

jQuery

jQuery è una libreria JavaScript che rende molto semplice la scrittura di applicazioni web offrendo funzionalità quali

- manipolazione di HTML/DOM e CSS
- metodi per eventi HTML
- effetti e animazioni
- supporto a programmazione AJAX
- varie altre utilità (anche tramite plugin)

Importare jQuery

È possibile importare jQuery nella propria pagina web attraverso il seguente codice da inserire nella pagina html prima della chiusura del tag body (e prima di qualsiasi altro script che faccia uso di jQuery)

(per le versioni più recenti: https://code.jquery.com/)

```
<script
    src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.1.min.js"
    integrity="sha256-o88AwQnZB+VDvE9tvIXrMQaPlFFSUTR+nldQm1LuPXQ="
    crossorigin="anonymous">
  </script>
```

Sintassi di base

La sintassi di jQuery è specificamente orientata a permettere una rapida e semplice selezione di elementi del documento HTML. La sintassi base di un comando jQuery è

```
$(selector).action()
```

- Il **$** definisce l'accesso a funzionalità offerte da jQuery
- **selector** viene utilizzato per specificare una query per selezionare una parte del documento HTML
- **action** specifica l'azione da effettuare sull'elemento stesso

Document Ready

Una pagina non può essere manipolata in modo sicuro finché il documento non è "pronto"

Il codice incluso in $(document).ready() verrà eseguito solo quando la pagina DOM sarà pronta per l'esecuzione del codice JavaScript

```
$(document).ready(function() {
  console.log( "ready!" );
});

// Shorthand for $( document ).ready()
$(function() {
  console.log( "ready!" );
});
```

Esempi

```
// Seleziona tutti i paragrafi (p) con classe summary
// all'interno dell'articolo con id = first

var n = $("article#first p.summary");
```

Esempi

```
$("a"); // tutti i link nel documento
$("#blocco"); // seleziona un singolo elemento con id "blocco"
$("a.external"); // solo i link con classe "external"
$("#blocco,a.external"); // definizione di più selettori
$("*"); // tutti gli elementi
$("#blocco a"); // tutti i link (<a>) all'interno dell'elemento con id “blocco"
$("ul > li"); // solo gli elementi lista diretti discendenti del tag ul
$("label + input"); // tutti i tag input preceduti da un tag label
$("div ~ span"); // tutti i fratelli seguenti anche non adiacenti
```

https://api.jquery.com/category/selectors/

Manipolare il DOM

jQuery dispone di moltissimi metodi per manipolare il DOM in vari modi

Ad esempio, è possibile cambiare gli attributi di un elemento, modificare interi elementi o gruppi di elementi e copiarne, rimuoverne o inserirne altri

Gestione delle classi

```
.hasClass()     // metodo di controllo, ritorna true
                // se l'elemento ha una specifica classe

.addClass()     // aggiunge una classe agli elementi

.removeClass()  // rimuove una classe agli elementi

.toggleClass()  // aggiunge una classe se non presente,
                // altrimenti la toglie
```

Modifica del contenuto di un tag

```
// index.html
<p>testo del <strong>paragrafo</strong></p>

// script.js
$("p").text();    // "testo del paragrafo"
$("p").html();    // "testo del <strong>paragrafo</strong>"
$("p").text("Nuovo testo");
$("p").html("Nuovo testo con <strong>HTML</strong>")
```

Esempi

- Una funzione che utilizza toggleClass per scambiare le classi di due elementi
- Una funzione per aggiungere una stringa al contenuto di un elemento

https://stackblitz.com/edit/web-platform-6dmlsy

Inserimento di nuovi elementi

```
//seleziono un elemento e vi inserisco un nodo
$("#menu").append("<li>lista</li>");

//inserisco un nuovo nodo nell'elemento selezionato
$("<li>lista</li>").appendTo("#menu");

//sposta i nodi da una lista all'altra
$("#menu2 li").appendTo("#menu");
```

Rimuovere, svuotare e duplicare

```
$("table #riga1").remove();
// equivale a
$("table tr").remove("#riga1");

// Svuotare un elemento
$("#messaggio").empty();

// clonare una lista
$("#menu li").clone().appendTo("#menu2");
```

Ciclo su elementi

```
// index.html
<ul id="menu">
    <li>Home</li>
    <li>Servizi</li>
    <li>Prodotti</li>
    <li>Contatti</li>
</ul>

// script.js
$("#menu li").each(function (index) {
    console.log(index + " " + $(this).text());
});
```

```
// Output:
// 0 Home
// 1 Servizi
// 2 Prodotti
// 3 Contatti
```

On e gestione degli eventi (1)

On assegna un handler di evento a uno o più eventi per un determinato elemento

Gli eventi supportati sono: **blur**, **focus**, **load**, **resize**, **scroll**, **unload**, **beforeunload**, **click**, **dblclick**, **mousedown**, **mouseup**, **mousemove**, **mouseover**, **mouseout**, **mouseenter**, **mouseleave**, **change**, **select**, **submit**, **keydown**, **keypress**, **keyup**, **error**

```
// index.html
<a href="index.html"><strong>Testo</strong></a>

// script.js
$("a").on("click", function (event) {
    alert($(this).attr("href"));        //index.html
});
```

On e gestione degli eventi (2)

La sintassi precedentemente definita associa un evento a uno o più elementi presenti nel DOM nel momento in cui il codice viene eseguito

In caso di elementi inseriti SUCCESSIVAMENTE (usando append e appendTo ad esempio), gli eventi definiti in questo modo non sono applicati

In questi casi usare la sintassi alternativa

```
$("#existing-container").on("click", "a", function (event) {
  alert($(this).attr("href")); //index.html
});
```

$(this)

Nei cicli e negli eventi, per fare riferimento all'oggetto corrente, si utilizza $(this)

```
$("#menu li").each(function () {
  // $(this) è uguale al singolo li sul quale si sta iterando
})

$("a").on("click", function (event) {
  // $(this) è uguale alla a sulla quale si è fatto click
});
```

Esempi

- Una funzione per dimostrare il funzionamento di each
- Una funzione che mostri un alert con il contenuto di un elemento <li> quando ci clicchiamo sopra
- Una funzione che aggiunge un nuovo list item leggendo il valore di un input

https://stackblitz.com/edit/web-platform-esdze5

Traversing (1)

Alcuni metodi di jQuery vi permettono di “attraversare” gli elementi del DOM

Partendo da un elemento, potete selezionarne i fratelli, i figli, i genitori, o anche tutti gli antenati e i discendenti

```
//Seleziono il genitore dell'elemento
$("#messaggio").parent();
//Seleziono gli antenati dell'elemento
$("#messaggio").parents();
//Seleziono i figli dell'elemento
$("#messaggio").children();
//Seleziono tutti i fratelli dell'elemento
$("#messaggio").siblings();
```

Traversing (2)

Oppure ricercare tra i discendenti o selezionare i fratelli con una logica posizionale (il fratello precedente o successivo)

```
//Cerco un elemento tra i discendenti di quello selezionato
$("#messaggio").find("p");
//Seleziono il fratello successivo dell'elemento selezionato
$("#messaggio").next();
//Seleziono il fratello precedente dell'elemento selezionato
$("#messaggio").prev();
```

Filtering

Alcuni metodi di jQuery vi permettono di restringere la vostra selezione

```
//Seleziono soltanto il primo div
$("div").first();
//Seleziono soltanto l'ultimo div
$("div").last();
//Seleziono il terzo div
$("div").eq(2);
//Seleziono soltanto i div con classe "container"
$("div").filter(".container");
//Seleziono i div che non hanno classe "intro"
$("div").not(".intro");
```

Effetti (1)

jQuery offre una serie di metodi per creare effetti e modificare l'aspetto degli elementi del DOM

```
//mostrare e nascondere un div (assegna e rimuove automaticamente
“display:none” all’elemento selezionato)
$("#messaggio").hide();
$("#messaggio").show();
$("#messaggio").toggle();
//mostrare e nascondere un div con dissolvenza
$("#messaggio").fadeIn();
$("#messaggio").fadeOut();
$("#messaggio").fadeToggle();
//mostrare e nascondere un div con uno slide
$("#messaggio").slideDown();
$("#messaggio").slideUp();
$("#messaggio").slideToggle();
```

Effetti (1)

Come la maggior parte dei metodi jQuery, anche questi possono prendere degli argomenti

```
//Nascondere un div con una dissolvenza che duri 500 ms
$("#messaggio").fadeOut(500);
//Mostrare e nascondere un div con una dissolvenza lenta
$("#messaggio").fadeToggle("slow");
```

Esempi

- Effetti applicati su specifici elementi per mostrare filter e traversing

https://stackblitz.com/edit/web-platform-btucem

Animate

Con animate è possibile creare animazioni per gli elementi HTML, specificando degli stili CSS

Questi stili verranno applicati all'elemento in modo graduale, con la velocità specificata

I parametri CSS per l'animazione devono essere raggruppati all'interno di parentesi graffe

```
// Assegna una larghezza di 500px all'elemento,
// l'elemento viene spostato di 100px,
// con un'animazione che dura 500 ms
$("#messaggio").animate({
  width: "500px",
  left: "100px",
}, 500);
```

Callbacks

Moltissimi metodi jQuery possono avere funzioni di callback, ovvero funzioni che vengono avviate quando il metodo o l'effetto sono terminati

```
$("#messaggio").animate({
  width: "500px"
}, 500, function() {
  // questa funzione viene eseguita quando
  // animate termina (dopo 500 ms)
});
```

Esempi

- Esempi animate

https://stackblitz.com/edit/web-platform-fvwhco



ESERCIZIO 1

Create una semplice pagina HTML e includete la CDN di jQuery. Utilizzate jQuery per creare i seguenti script, Ciascuno deve essere innescato da un click su un determinato bottone

- uno script che aggiunga un nuovo elemento alla fine di un altro elemento, e uno script che aggiunga un nuovo elemento all'inizio di quell'elemento.
- uno script che applichi un fadeToggle soltanto agli elementi con una determinata classe.
- uno script che utilizzi animate per fare espandere (in 1,5 secondi) un elemento, finché non occupa il 100% dello schermo.

Create inoltre:

- uno script che stampi in console il valore di un input quando questo viene modificato (utilizzate on con change).
- uno script che venga attivato quando la finestra $(window) viene ridimensionata (resize) e che mostri il valore di larghezza attuale (usate il metodo width()) all'interno di un div.

Un po’ di reference

Manipolazione del DOM
https://api.jquery.com/category/manipulation/

Traversing
https://api.jquery.com/category/traversing/

Events
https://api.jquery.com/category/events/

Effects
https://api.jquery.com/category/effects/



ESERCITAZIONE 8

FINE